```
install.packages("tidyverse")
install.packages("microdatasus")
```

Mostrar saída oculta

```
install.packages("remotes")
remotes::install_github("rfsaldanha/microdatasus")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

Downloading GitHub repo rfsaldanha/microdatasus@HEAD

read.dbc  (NA -> 52e0b15e7...) [GitHub]
bitops    (NA -> 1.0-9       ) [CRAN]
RCurl     (NA -> 1.98-1.18   ) [CRAN]
checkmate (NA -> 2.3.4       ) [CRAN]
Downloading GitHub repo danicat/read.dbc@HEAD

── R CMD build ─────────────────────────────────────────────────────────────
* checking for file ‘/tmp/RtmpfrhAgQ/remotes10239be212d/danicat-read.dbc-52e0b15/DESCRIPTION’ ... OK
* preparing ‘read.dbc’:
* checking DESCRIPTION meta-information ... OK
* cleaning src
* checking for LF line-endings in source and make files and shell scripts
* checking for empty or unneeded directories
Omitted ‘LazyData’ from DESCRIPTION
* building ‘read.dbc_1.2.0.tar.gz’

Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

Installing 3 packages: bitops, RCurl, checkmate

Installing packages into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

Skipping install of 'read.dbc' from a github remote, the SHA1 (52e0b15e) has not changed since last install.
  Use `force = TRUE` to force installation

── R CMD build ─────────────────────────────────────────────────────────────
* checking for file ‘/tmp/RtmpfrhAgQ/remotes10234fe32832/rfsaldanha-microdatasus-b48e7cd/DESCRIPTION’ ... OK
* preparing ‘microdatasus’:
* checking DESCRIPTION meta-information ... OK
* checking for LF line-endings in source and make files and shell scripts
* checking for empty or unneeded directories
Removed empty directory ‘microdatasus/vignettes’
* building ‘microdatasus_2.5.0.tar.gz’

Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
1+1
```

```
2
```

```
ls("package:microdatasus")
```

'%>%' · 'cnes_pf_sample' · 'cnes_st_sample' · 'equipe' · 'fetch_cadger' · 'fetch_datasus' · 'fetch_sigtab' · 'paisnet' · 'process_cnes' · 'process_sia' · 'process_sih' · 'process_sim' · 'process_sinan_chagas' · 'process_sinan_chikungunya' · 'process_sinan_dengue' · 'process_sinan_leishmaniose_tegumentar' · 'process_sinan_leishmaniose_visceral' · 'process_sinan_malaria' · 'process_sinan_zika' ·

```
resultado <- fetch_datasus(year_start = 2023, year_end = 2023, uf = "DF", information_system = "SINASC") %>%
  process_sinasc() %>%
  dplyr::filter(CODUFRES == 53) %>%
  dplyr::group_by(MESNASC) %>%
  dplyr::summarise(media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE))

print(resultado)
```

```
ℹ DataSUS FTP server seems to be up and reachable.

ℹ Starting download...

Warning message:
“There was 1 warning in `dplyr::mutate()`.
ℹ In argument: `CODUFNATU = as.numeric(.data$CODUFNATU)`.
Caused by warning:
! NAs introduced by coercion”
Error in `dplyr::filter()`:
ℹ In argument: `UF == "DF"`.
Caused by error:
! object 'UF' not found
Traceback:

1. dplyr::summarise(., media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE))
2. dplyr::group_by(., MESNASC)
3. dplyr::filter(., UF == "DF")
4. filter.data.frame(., UF == "DF")
5. filter_impl(.data = .data, ..., .by = {
 .     {
 .         .by
 .     }
 . }, .preserve = .preserve, .verb = "filter")
6. filter_rows(data = .data, dots = dots, by = by, verb = .verb,
 .     error_call = .error_call, user_env = .user_env)
7. filter_eval(dots = dots, dots_expanded = dots_expanded, invert = invert,
 .     mask = mask, error_call = error_call, user_env = user_env)
8. withCallingHandlers(mask$eval_all_filter(dots_expanded, invert,
 .     env_filter), error = dplyr_error_handler(dots = dots, mask = mask,
 .     bullets = filter_bullets, error_call = error_call), warning = function(cnd) {
 .     local_error_context(dots, i, mask)
 .     warning_handler(cnd)
 . }, `dplyr:::signal_filter_one_column_matrix` = function(e) {
 .     warn_filter_one_column_matrix(env = error_call, user_env = user_env)
 . })
9. mask$eval_all_filter(dots_expanded, invert, env_filter)
10. eval()
11. .handleSimpleError(function (cnd)
  . {
  .     local_error_context(dots, i = frame[[i_sym]], mask = mask)
```

```
resultado <- fetch_datasus(year_start = 2023, year_end = 2023, uf = "DF", information_system = "SINASC") %>%
library(microdatasus)
library(dplyr)

resultado <- fetch_datasus(
  year_start = 2023,
  year_end = 2023,
  uf = "DF",
  information_system = "SINASC"
) %>%
  process_sinasc() %>%
  dplyr::mutate(MES_NASC = as.numeric(substr(as.character(DTNASC), 5, 6))) %>%
  dplyr::group_by(MES_NASC) %>%
  dplyr::summarise(media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE))
  mutate(
    DTNASC = as.Date(DTNASC),
    mes = format(DTNASC, "%m"),
    QTDPARTNOR = as.numeric(QTDPARTNOR)
  ) %>%
  group_by(mes) %>%
  summarise(
    media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  arrange(mes)

print(resultado)
```

```
ℹ Your local Internet connection seems to be ok.

ℹ DataSUS FTP server seems to be up and reachable.

ℹ Starting download...

Warning message:
“There was 1 warning in `dplyr::mutate()`.
ℹ In argument: `CODUFNATU = as.numeric(.data$CODUFNATU)`.
Caused by warning:
! NAs introduced by coercion”
Warning message:
“There were 2 warnings in `dplyr::summarise()`.
The first warning was:
ℹ In argument: `media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE)`.
ℹ In group 1: `MES_NASC = -1`.
Caused by warning in `mean.default()`:
! argument is not numeric or logical: returning NA
ℹ Run `dplyr::last_dplyr_warnings()` to see the 1 remaining warning.”
# A tibble: 2 × 2
  MES_NASC media_nascimentos
     <dbl>             <dbl>
1       -1                NA
2        0                NA
```

```
resultado <- fetch_datasus(year_start = 2023, year_end = 2023, uf = "DF", information_system = "SINASC") %>%
```

```
resultado <- fetch_datasus(year_start = 2023, year_end = 2023, uf = "DF", information_system = "SINASC") %>%
library(microdatasus)
library(dplyr)

resultado <- fetch_datasus(
  year_start = 2023,
  year_end = 2023,
  uf = "DF",
  information_system = "SINASC"
) %>%
  process_sinasc() %>%
  dplyr::mutate(MES_NASC = as.numeric(substr(as.character(DTNASC), 5, 6))) %>%
  dplyr::group_by(MES_NASC) %>%
  dplyr::summarise(media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE))
  mutate(
    DTNASC = as.Date(DTNASC),
    mes = format(DTNASC, "%m"),
    QTDPARTNOR = as.numeric(QTDPARTNOR)
  ) %>%
  group_by(mes) %>%
  summarise(
    media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  arrange(mes)

print(resultado)
```

```
ℹ Your local Internet connection seems to be ok.

ℹ DataSUS FTP server seems to be up and reachable.

ℹ Starting download...

Warning message:
“There was 1 warning in `dplyr::mutate()`.
ℹ In argument: `CODUFNATU = as.numeric(.data$CODUFNATU)`.
Caused by warning:
! NAs introduced by coercion”
Warning message:
“There were 2 warnings in `dplyr::summarise()`.
The first warning was:
ℹ In argument: `media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE)`.
ℹ In group 1: `MES_NASC = -1`.
Caused by warning in `mean.default()`:
! argument is not numeric or logical: returning NA
ℹ Run `dplyr::last_dplyr_warnings()` to see the 1 remaining warning.”
# A tibble: 2 × 2
  MES_NASC media_nascimentos
     <dbl>             <dbl>
1       -1                NA
2        0                NA
```

```
library(microdatasus)
library(dplyr)

resultado <- fetch_datasus(
  year_start = 2023,
  year_end = 2023,
  uf = "DF",
  information_system = "SINASC"
) %>%
  process_sinasc() %>%
  mutate(
    DTNASC = as.Date(DTNASC),
    mes = format(DTNASC, "%m")
  ) %>%
  group_by(mes) %>%
  summarise(
    media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  arrange(mes)

print(resultado)
```

```
Attaching package: ‘dplyr’


The following objects are masked from ‘package:stats’:

    filter, lag


The following objects are masked from ‘package:base’:

    intersect, setdiff, setequal, union


ℹ Your local Internet connection seems to be ok.

ℹ DataSUS FTP server seems to be up and reachable.
```

```
ℹ Starting download...

Warning message:
“There was 1 warning in `dplyr::mutate()`.
ℹ In argument: `CODUFNATU = as.numeric(.data$CODUFNATU)`.
Caused by warning:
! NAs introduced by coercion”
Warning message:
“There were 12 warnings in `summarise()`.
The first warning was:
ℹ In argument: `media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE)`.
ℹ In group 1: `mes = "01"`.
Caused by warning in `mean.default()`:
! argument is not numeric or logical: returning NA
ℹ Run `dplyr::last_dplyr_warnings()` to see the 11 remaining warnings.”
# A tibble: 12 × 2
   mes   media_nascimentos
   <chr>             <dbl>
 1 01                   NA
 2 02                   NA
 3 03                   NA
 4 04                   NA
 5 05                   NA
 6 06                   NA
 7 07                   NA
 8 08                   NA
 9 09                   NA
10 10                   NA
11 11                   NA
12 12                   NA
```

```
library(microdatasus)
library(dplyr)

resultado <- fetch_datasus(
  year_start = 2023,
  year_end = 2023,
  uf = "DF",
  information_system = "SINASC"
) %>%
  process_sinasc() %>%
  mutate(
    DTNASC = as.Date(DTNASC),
    mes = format(DTNASC, "%m"),
    QTDPARTNOR = as.numeric(QTDPARTNOR)
  ) %>%
  group_by(mes) %>%
  summarise(
    media_nascimentos = mean(QTDPARTNOR, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  arrange(mes)

print(resultado)
```

```
ℹ Your local Internet connection seems to be ok.

ℹ DataSUS FTP server seems to be up and reachable.

ℹ Starting download...

Warning message:
“There was 1 warning in `dplyr::mutate()`.
ℹ In argument: `CODUFNATU = as.numeric(.data$CODUFNATU)`.
Caused by warning:
! NAs introduced by coercion”
# A tibble: 12 × 2
   mes   media_nascimentos
   <chr>             <dbl>
 1 01                0.591
 2 02                0.592
 3 03                0.590
 4 04                0.630
 5 05                0.585
 6 06                0.613
 7 07                0.587
 8 08                0.608
 9 09                0.612
10 10                0.617
11 11                0.611
12 12                0.628
```

```
library(microdatasus)
library(dplyr)

resultado <- fetch_datasus(
  year_start = 2023,
  year_end = 2023,
  uf = "DF",
  information_system = "SINASC"
) %>%
  process_sinasc() %>%
  mutate(
    DTNASC = as.Date(DTNASC),
    mes = format(DTNASC, "%m")
  ) %>%
  group_by(mes) %>%
  summarise(
    nascimentos = n()
  ) %>%
  arrange(mes)

print(resultado)
```

```
ℹ Your local Internet connection seems to be ok.

ℹ DataSUS FTP server seems to be up and reachable.

ℹ Starting download...

Warning message:
“There was 1 warning in `dplyr::mutate()`.
ℹ In argument: `CODUFNATU = as.numeric(.data$CODUFNATU)`.
Caused by warning:
! NAs introduced by coercion”
# A tibble: 12 × 2
   mes   nascimentos
   <chr>       <int>
 1 01           3108
 2 02           2883
 3 03           3262
 4 04           3034
 5 05           3142
 6 06           2940
 7 07           2965
 8 08           2981
 9 09           2922
10 10           2783
11 11           2724
12 12           2807
```

✦ Gemini

```
#Definir o diretório de trabalho
setwd("C:/Users/Lívia/Documents") # Changed backslashes to forward slashes
# setwd("C:/Users/Lívia/Documents") # Removed as this is a Windows path and not valid in Colab

#Criar o arquivo CSV vazio
file.create("pacientes.csv")

#Criar as variáveis
nome_completo <- c("João da Silva", "Maria Souza Santos", "Pedro Henrique Alves", "Ana Clara Oliveira")
data_do_atendimento <- c("2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-11")

#Criar o dataframe com os dados
pacientes <- data.frame(nome_completo, data_do_atendimento, stringsAsFactors = FALSE)

#Escrever os dados no arquivo CSV
write.csv(pacientes, "pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Leitura
dados <- read.csv("pacientes.csv", stringsAsFactors = FALSE)

#strings
#Criar coluna 'primeiro_nome' e 'ultimo_nome'
dados$primeiro_nome <- sapply(strsplit(dados$nome_completo, " "), `[`, 1)
dados$ultimo_nome <- sapply(strsplit(dados$nome_completo, " "), function(x) tail(x, 1))

# Escrita dos dados modificados
write.csv(dados, "nomes_pacientes.csv", row.names = FALSE)
```

```
Error in setwd("C:/Users/Lívia/Documents"): cannot change working directory
Traceback:

1. .handleSimpleError(function (cnd)
 . {
 .     watcher$capture_plot_and_output()
 .     cnd <- sanitize_call(cnd)
 .     watcher$push(cnd)
 .     switch(on_error, continue = invokeRestart("eval_continue"),
 .         stop = invokeRestart("eval_stop"), error = NULL)
 . }, "cannot change working directory",
base::quote(setwd("C:/Users/Lívia/Documents")))
```

Próximas etapas: Explicar o erro

```
#Instalar e carregar pacote magrittr para usar o pipe
if (!require(magrittr)) install.packages("magrittr")
library(magrittr)

#Definir diretório de trabalho
setwd("C:/C://Users//Lívia//Documents")

#Criar arquivo CSV vazio
file.create("pacientes.csv")

#Criar variáveis com os dados
nome_completo <- c("João da Silva", "Maria Souza Santos", "Pedro Henrique Alves", "Ana Clara Oliveira")
data_do_atendimento <- c("2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-11")

#Criar dataframe e salvar no CSV
pacientes <- data.frame(nome_completo, data_do_atendimento, stringsAsFactors = FALSE)
write.csv(pacientes, "pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Ler os dados do CSV
dados <- read.csv("pacientes.csv", stringsAsFactors = FALSE)

#Criar colunas 'primeiro_nome' e 'ultimo_nome' usando loop for
# Inicializa as colunas vazias
dados$primeiro_nome <- ""
dados$ultimo_nome <- ""

for (i in 1:nrow(dados)) {
  # Divide o nome completo em palavras
  partes <- strsplit(dados$nome_completo[i], " ")[[1]]
  # Primeiro nome é a primeira palavra
  dados$primeiro_nome[i] <- partes[1]
  # Último nome é a última palavra
  dados$ultimo_nome[i] <- partes[length(partes)]
}

#Alternativa com pipe para salvar CSV final
dados %>%
  write.csv("nomes_pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Visualizar resultado
print(dados)
```

```
Error in setwd("C:/C://Users//Lívia//Documents"): cannot change working directory
Traceback:

1. .handleSimpleError(function (cnd)
 . {
 .     watcher$capture_plot_and_output()
 .     cnd <- sanitize_call(cnd)
 .     watcher$push(cnd)
 .     switch(on_error, continue = invokeRestart("eval_continue"),
 .         stop = invokeRestart("eval_stop"), error = NULL)
 . }, "cannot change working directory",
base::quote(setwd("C:/C://Users//Lívia//Documents")))
```

Próximas etapas: Explicar o erro

Comece a programar ou gere código com IA.

```
#Instalar e carregar pacote magrittr para usar o pipe
if (!require(magrittr)) install.packages("magrittr")
library(magrittr)

#Definir diretório de trabalho
setwd("C:/C:/Users/Lívia/Documents")

#Criar arquivo CSV vazio
file.create("pacientes.csv")

#Criar variáveis com os dados
nome_completo <- c("João da Silva", "Maria Souza Santos", "Pedro Henrique Alves", "Ana Clara Oliveira")
data_do_atendimento <- c("2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-11")

#Criar dataframe e salvar no CSV
pacientes <- data.frame(nome_completo, data_do_atendimento, stringsAsFactors = FALSE)
write.csv(pacientes, "pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Ler os dados do CSV
dados <- read.csv("pacientes.csv", stringsAsFactors = FALSE)

#Criar colunas 'primeiro_nome' e 'ultimo_nome' usando loop for
# Inicializa as colunas vazias
dados$primeiro_nome <- ""
dados$ultimo_nome <- ""

for (i in 1:nrow(dados)) {
  # Divide o nome completo em palavras
  partes <- strsplit(dados$nome_completo[i], " ")[[1]]
  # Primeiro nome é a primeira palavra
  dados$primeiro_nome[i] <- partes[1]
  # Último nome é a última palavra
  dados$ultimo_nome[i] <- partes[length(partes)]
}

#Alternativa com pipe para salvar CSV final
dados %>%
  write.csv("nomes_pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Visualizar resultado
print(dados)
```

```
Error in setwd("C:/C:/Users/Lívia/Documents"): cannot change working directory
Traceback:

1. .handleSimpleError(function (cnd)
 . {
 .     watcher$capture_plot_and_output()
 .     cnd <- sanitize_call(cnd)
 .     watcher$push(cnd)
 .     switch(on_error, continue = invokeRestart("eval_continue"),
 .         stop = invokeRestart("eval_stop"), error = NULL)
 . }, "cannot change working directory",
base::quote(setwd("C:/C:/Users/Lívia/Documents")))
```

Próximas etapas: Explicar o erro

```
#Instalar e carregar pacote magrittr para usar o pipe
if (!require(magrittr)) install.packages("magrittr")
library(magrittr)

#Definir diretório de trabalho
setwd("C:/Users/Lívia/Documents")

#Criar arquivo CSV vazio
file.create("pacientes.csv")

#Criar variáveis com os dados
nome_completo <- c("João da Silva", "Maria Souza Santos", "Pedro Henrique Alves", "Ana Clara Oliveira")
data_do_atendimento <- c("2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-11")

#Criar dataframe e salvar no CSV
pacientes <- data.frame(nome_completo, data_do_atendimento, stringsAsFactors = FALSE)
write.csv(pacientes, "pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Ler os dados do CSV
dados <- read.csv("pacientes.csv", stringsAsFactors = FALSE)

#Criar colunas 'primeiro_nome' e 'ultimo_nome' usando loop for
# Inicializa as colunas vazias
dados$primeiro_nome <- ""
dados$ultimo_nome <- ""

for (i in 1:nrow(dados)) {
  # Divide o nome completo em palavras
  partes <- strsplit(dados$nome_completo[i], " ")[[1]]
  # Primeiro nome é a primeira palavra
  dados$primeiro_nome[i] <- partes[1]
  # Último nome é a última palavra
  dados$ultimo_nome[i] <- partes[length(partes)]
}

#Alternativa com pipe para salvar CSV final
dados %>%
  write.csv("nomes_pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Visualizar resultado
print(dados)
```

```
Error in setwd("C:/Users/Lívia/Documents"): cannot change working directory
Traceback:

1. .handleSimpleError(function (cnd)
 . {
 .     watcher$capture_plot_and_output()
 .     cnd <- sanitize_call(cnd)
 .     watcher$push(cnd)
 .     switch(on_error, continue = invokeRestart("eval_continue"),
 .         stop = invokeRestart("eval_stop"), error = NULL)
 . }, "cannot change working directory",
base::quote(setwd("C:/Users/Lívia/Documents")))
```

Próximas etapas: Explicar o erro

```
#Instalar e carregar pacote magrittr para usar o pipe
if (!require(magrittr)) install.packages("magrittr")
library(magrittr)

#Definir diretório de trabalho
setwd("C:/Users/Lívia/Documents/ProjetosR")

#Criar arquivo CSV vazio
file.create("pacientes.csv")

#Criar variáveis com os dados
nome_completo <- c("João da Silva", "Maria Souza Santos", "Pedro Henrique Alves", "Ana Clara Oliveira")
data_do_atendimento <- c("2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-11")

#Criar dataframe e salvar no CSV
pacientes <- data.frame(nome_completo, data_do_atendimento, stringsAsFactors = FALSE)
write.csv(pacientes, "pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Ler os dados do CSV
dados <- read.csv("pacientes.csv", stringsAsFactors = FALSE)

#Criar colunas 'primeiro_nome' e 'ultimo_nome' usando loop for
# Inicializa as colunas vazias
dados$primeiro_nome <- ""
dados$ultimo_nome <- ""

for (i in 1:nrow(dados)) {
  # Divide o nome completo em palavras
  partes <- strsplit(dados$nome_completo[i], " ")[[1]]
  # Primeiro nome é a primeira palavra
  dados$primeiro_nome[i] <- partes[1]
  # Último nome é a última palavra
  dados$ultimo_nome[i] <- partes[length(partes)]
}

#Alternativa com pipe para salvar CSV final
dados %>%
  write.csv("nomes_pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Visualizar resultado
print(dados)
```

```
Error in setwd("C:/Users/Lívia/Documents/ProjetosR"): cannot change working directory
Traceback:

1. .handleSimpleError(function (cnd)
 . {
 .     watcher$capture_plot_and_output()
 .     cnd <- sanitize_call(cnd)
 .     watcher$push(cnd)
 .     switch(on_error, continue = invokeRestart("eval_continue"),
 .         stop = invokeRestart("eval_stop"), error = NULL)
 . }, "cannot change working directory",
base::quote(setwd("C:/Users/Lívia/Documents/ProjetosR")))
```

Próximas etapas: Explicar o erro

```
#Instalar e carregar pacote magrittr para usar o pipe
if (!require(magrittr)) install.packages("magrittr")
library(magrittr)

#Definir diretório de trabalho
setwd("C:/Users/Livia/Documents/ProjetosR")

#Criar arquivo CSV vazio
file.create("pacientes.csv")

#Criar variáveis com os dados
nome_completo <- c("João da Silva", "Maria Souza Santos", "Pedro Henrique Alves", "Ana Clara Oliveira")
data_do_atendimento <- c("2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-11")

#Criar dataframe e salvar no CSV
pacientes <- data.frame(nome_completo, data_do_atendimento, stringsAsFactors = FALSE)
write.csv(pacientes, "pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Ler os dados do CSV
dados <- read.csv("pacientes.csv", stringsAsFactors = FALSE)

#Criar colunas 'primeiro_nome' e 'ultimo_nome' usando loop for
# Inicializa as colunas vazias
dados$primeiro_nome <- ""
dados$ultimo_nome <- ""

for (i in 1:nrow(dados)) {
  # Divide o nome completo em palavras
  partes <- strsplit(dados$nome_completo[i], " ")[[1]]
  # Primeiro nome é a primeira palavra
  dados$primeiro_nome[i] <- partes[1]
  # Último nome é a última palavra
  dados$ultimo_nome[i] <- partes[length(partes)]
}

#Alternativa com pipe para salvar CSV final
dados %>%
  write.csv("nomes_pacientes.csv", row.names = FALSE)

#Visualizar resultado
print(dados)
```

```
Error in setwd("C:/Users/Livia/Documents/ProjetosR"): cannot change working directory
Traceback:

1. .handleSimpleError(function (cnd)
 . {
 .     watcher$capture_plot_and_output()
 .     cnd <- sanitize_call(cnd)
 .     watcher$push(cnd)
 .     switch(on_error, continue = invokeRestart("eval_continue"),
 .         stop = invokeRestart("eval_stop"), error = NULL)
 . }, "cannot change working directory",
base::quote(setwd("C:/Users/Livia/Documents/ProjetosR")))
```

Próximas etapas: Explicar o erro

```
dir.create("ProjetosR")
setwd("ProjetosR")
getwd()
```

```
'/content/ProjetosR'
```

```
install.packages("magrittr")
install.packages("stringr")
install.packages("dplyr")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```r
# Manipulação de strings
if (!require(stringr)) install.packages("stringr")
library(stringr)

# Definir diretório
dir.create("/content/ProjetosR", showWarnings = FALSE)


# Criar o dataframe inicial de pacientes e salvar em CSV
pacientes <- data.frame(
  nome_completo = c("João da Silva", "Maria Souza Santos", "Pedro Henrique Alves", "Ana Clara Oliveira"),
  data_do_atendimento = c("2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-12", "2024-07-11")
)

write.csv(pacientes, "pacientes.csv", row.names = FALSE)

# Ler o CSV, manipular os nomes e salvar resultado final usando pipe
read.csv("pacientes.csv") %>%
  dplyr::mutate(
    # Remover espaços extras
    nome_completo = stringr::str_trim(nome_completo),
    # Extrair primeiro e último nome
    primeiro_nome = sapply(strsplit(as.character(nome_completo), " "), `[`, 1),
    ultimo_nome = sapply(strsplit(as.character(nome_completo), " "), function(x) tail(x, 1))
  ) %>%
  # Salvar em novo CSV
  write.csv("nomes_pacientes.csv", row.names = FALSE)

# Exibir no console o resultado final
dados_processados <- read.csv("nomes_pacientes.csv")
print(dados_processados)
```

```
         nome_completo data_do_atendimento primeiro_nome ultimo_nome
1        João da Silva          2024-07-12          João       Silva
2   Maria Souza Santos          2024-07-12         Maria      Santos
3 Pedro Henrique Alves          2024-07-12         Pedro       Alves
4   Ana Clara Oliveira          2024-07-11           Ana    Oliveira
```

```r
# Instalar pacotes se necessário
if(!require(microdatasus)) install.packages("microdatasus")
if(!require(dplyr)) install.packages("dplyr")
if(!require(stringr)) install.packages("stringr")

library(microdatasus)
library(dplyr)
library(stringr)

# 1. Baixar dados do SINASC - TO, 2019
sinasc_to_2019 <- fetch_datasus(year_start = 2019,
                                year_end = 2019,
                                uf = "TO",
                                information_system = "SINASC") %>%
  process_sinasc()

# 2. Verificar nomes das colunas
colnames(sinasc_to_2019)


# 4. Calcular taxa de nascidos vivos por município

taxa_nv <- sinasc_to_2019 %>%
  group_by(CODMUNRES) %>%
  summarise(nascidos_vivos = n()) %>%
  mutate(taxa_nv_1000 = (nascidos_vivos / 1000))

# 5. Exibir e salvar resultados

print(head(taxa_nv))

# Salvar arquivo CSV no Colab
write.csv(taxa_nv, "taxa_nascidos_vivos_TO_2019.csv", row.names = FALSE)
```

```
ℹ Your local Internet connection seems to be ok.

ℹ DataSUS FTP server seems to be up and reachable.
```

```
##Projeto Final##


# -------------------------
# Instalação e carregamento de pacotes
# -------------------------
if(!require(microdatasus)) install.packages("microdatasus")
if(!require(dplyr)) install.packages("dplyr")
if(!require(lubridate)) install.packages("lubridate")
if(!require(tidyr)) install.packages("tidyr")
```